La Méthodologie PSI

- Dans la méthodologie le sujet du cours correspond à la solution c'est ce que vous allez apprendre pendant le cours
- **1- la problématique**
  - Identification du(es) problème(s)
  - Le contexte ou l'état actuel
- **2- la solution**
  - Le contenu du cours transmis principalement à l'aide de schémas
- 3- **l'implémentation**
  - Outils
  - Actions à mener ou configuration à effectuer
  - Exemples d'actions ou de configuration (TD)
  - Tests des actions menées ou de la configuration (TP)

I- la problématique

- **Identification du(es) problème(s)**
  - **Il s'agit d'identifier le ou les problèmes que sujet du cours (virtualisation de l'OS, virtualisation des application) permet de résoudre**
- **Le contexte ou l'état actuel**
  - **Il s'agit de présenter comment se faisant l'activité ou le travail avant l'application de la solution**

2- la solution

- Il s'agit de présenter comment marche la solution
  - *L'objectif de la solution?*
  - *Quels sont les différentes composantes de la solution et leur rôle de chaque composant?*
  - *Quelles sont les interactions entre les différentes composantes de la solution?*

3- l'implémentation

- Outils
  - Les matériels ou logiciels dont il faut disposer
- Actions à mener ou configuration à effectuer
  - Les fichiers à configurer et les tests de configuration à effectuer
- Exemples d'actions ou de configuration (TD)
- Tests des actions menées ou de la configuration (TP)

La virtualisation

- Méthodologie: PSI
  - Chap1 : la présentation de la virtualisation
  - Chap2: la virtualisation d'OS ou de machines
  - Chap3: la virtualisation d'application ou conteneurisation

Chap1 : la présentation de virtualisation

I- la problématique

Il s'agit d'identifier le problème au niveau des systèmes informatique que résout la virtualisation

A) **Identification du problème**

Le problème à résoudre est l'optimisation des ressources matérielles et logicielles

Ex1: à partir d'1 machine réelle disposer de 2 machines virtuelles

Ex2: à partir d'1 instance d'une application disposer de 2 instances de la même application

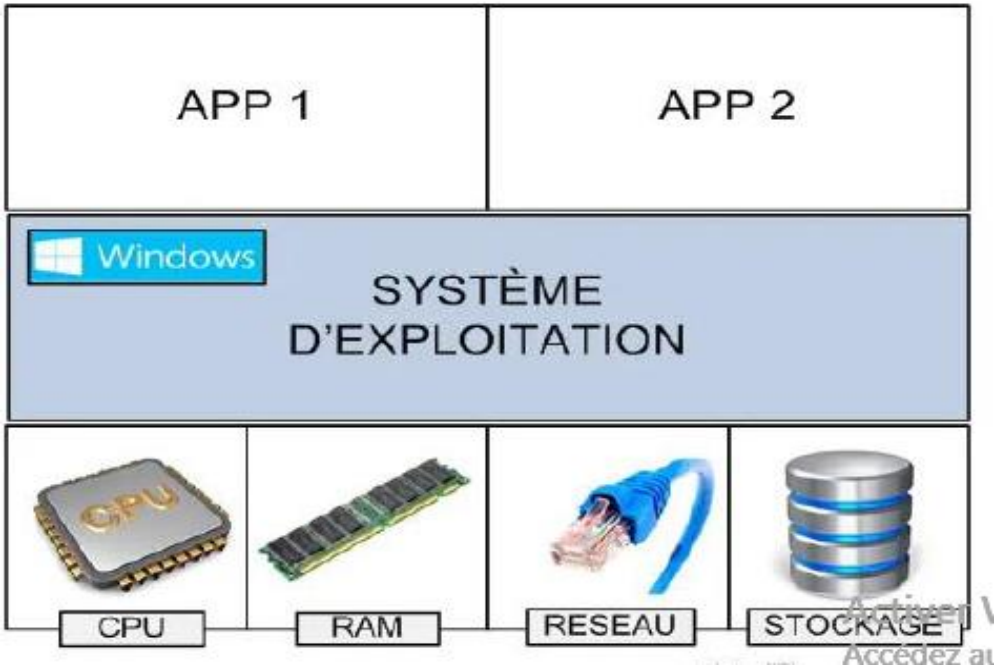
1- la problématique

B) Le contexte avant la solution ou l'état actuel

Permet d'indiquer l'état de l'utilisation des ressources (machine et application) avant la virtualisation

Ex1: les machines étaient uniquement physique

Ex2: uniquement une instance d'application par machine



2- la solution (la virtualisation)

Il s'agit de présenter comment marche la virtualisation. Cette présentation doit se faire sur la base de schémas

A) L'objectif de la solution ou l'état souhaité

B) Le principe de la virtualisation

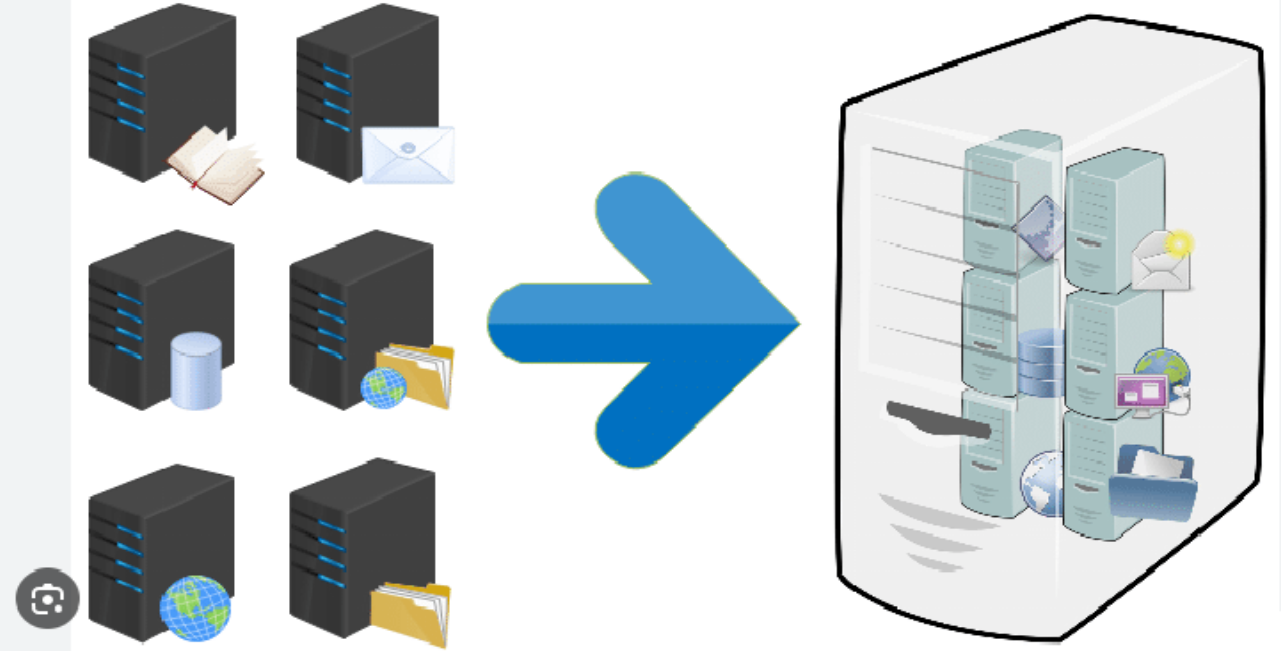
C) La virtualisation et le Cloud computing

D) Les différents types de virtualisation

2- la solution (la virtualisation)

A) L'objectif de la solution ou l'état souhaité

Il s'agit de présenter la situation après la mise en œuvre de la solution (la virtualisation)

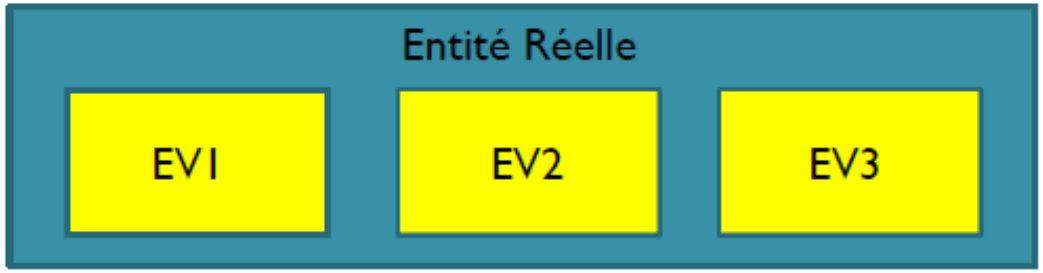


Virtualisation des serveurs en entreprise : quels avantages ?

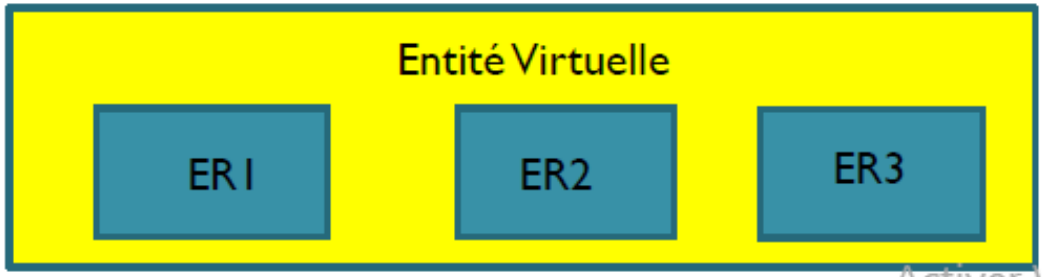
2- la solution (la virtualisation)

B) le principe de la virtualisation

- D'une entité réelle (ER) on obtient plusieurs copies virtuelles (EV) de la même entité



- De plusieurs entités réelles (ER) on obtient une entité virtuelle (EV) plus importante

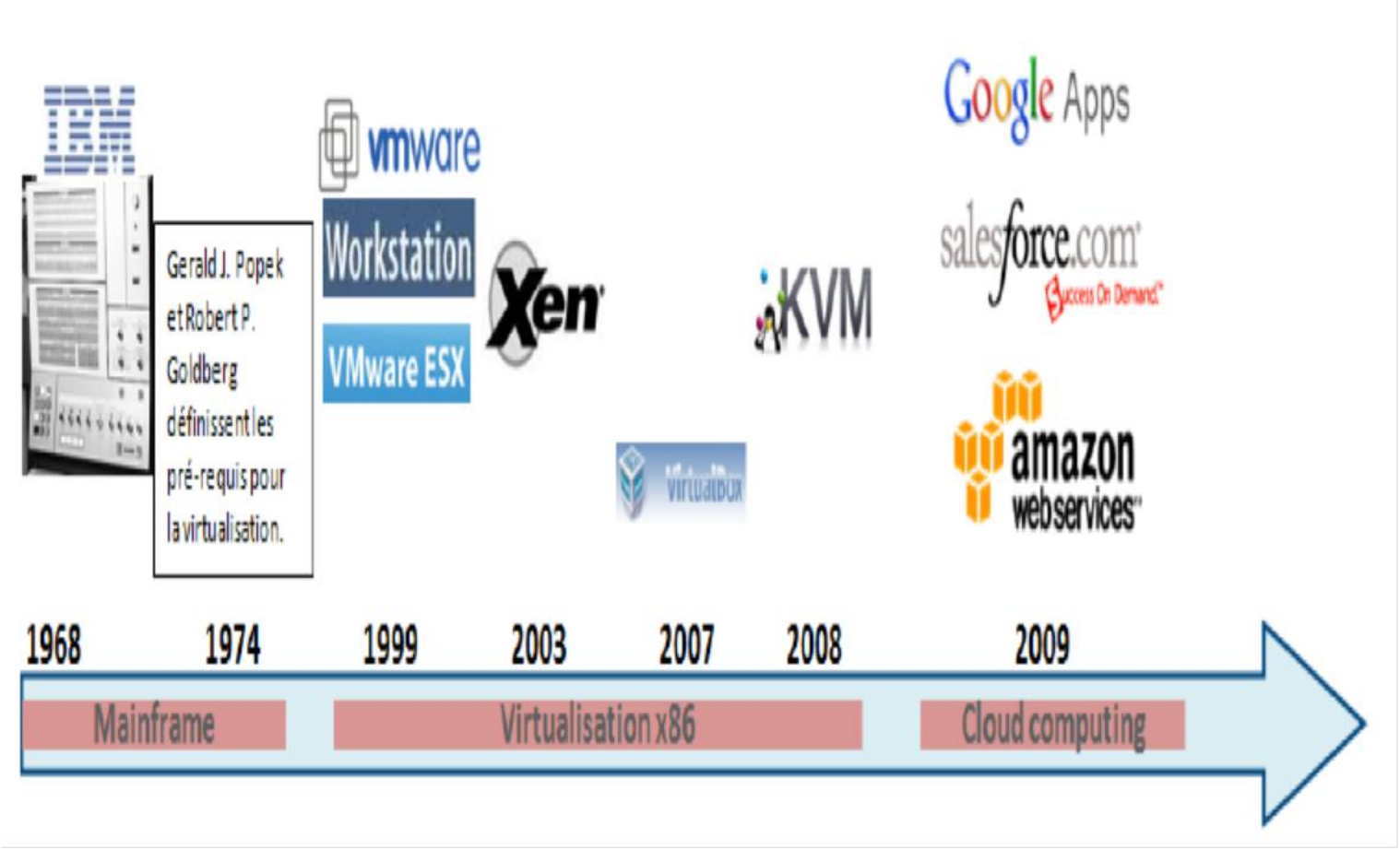


Activer Windows

2- la solution (la virtualisation)

C) virtualisation et Cloud computing

Conséquence de plusieurs entités réelles vers une entité virtuelle plus importante



2- la solution (la virtualisation)

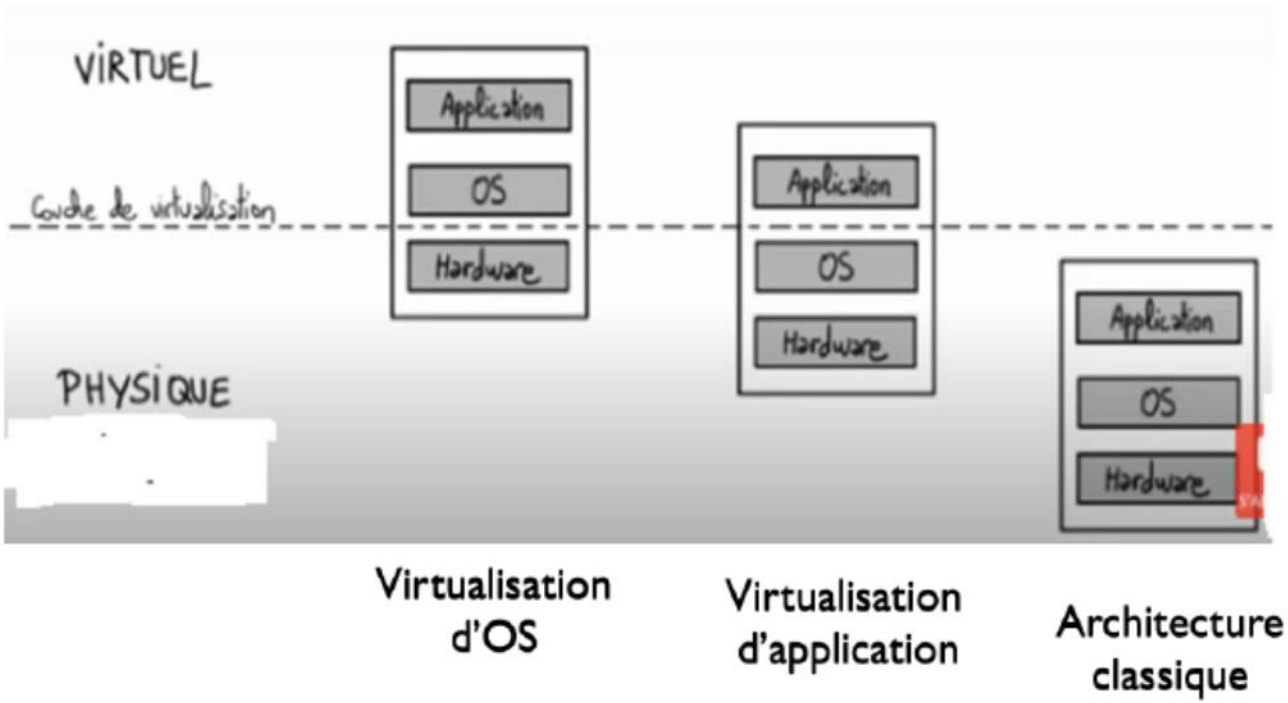
C) virtualisation et Cloud computing

Conséquence de plusieurs entités réelles vers une entité virtuelle plus importante (les data-center)



2- la solution (la virtualisation)

D)- les différents types de virtualisation



Chap2: la virtualisation d'OS ou des machines

I- la problématique

Il s'agit d'identifier le problème que résout la virtualisation d'OS ou des machines

A) l'identification du problème

Création de plusieurs machines avec des OS différents qui fonctionnent sur une même machine physique et qui sont accessibles en même temps

B) le contexte

Sur une machine physique, il n'est pas possible d'utiliser 2 systèmes d'exploitation différents en même temps

2- la solution (la virtualisation d'OS ou des machines)

comment marche la virtualisation d'OS ou des machines (la présentation doit se faire sur la base de schémas recueillis ou élaborés)

A) L'objectif de la solution ou état souhaité

B) Les composantes de la virtualisation d'OS ou des machines

C) La virtualisation des serveurs

D) La virtualisation des postes de travail

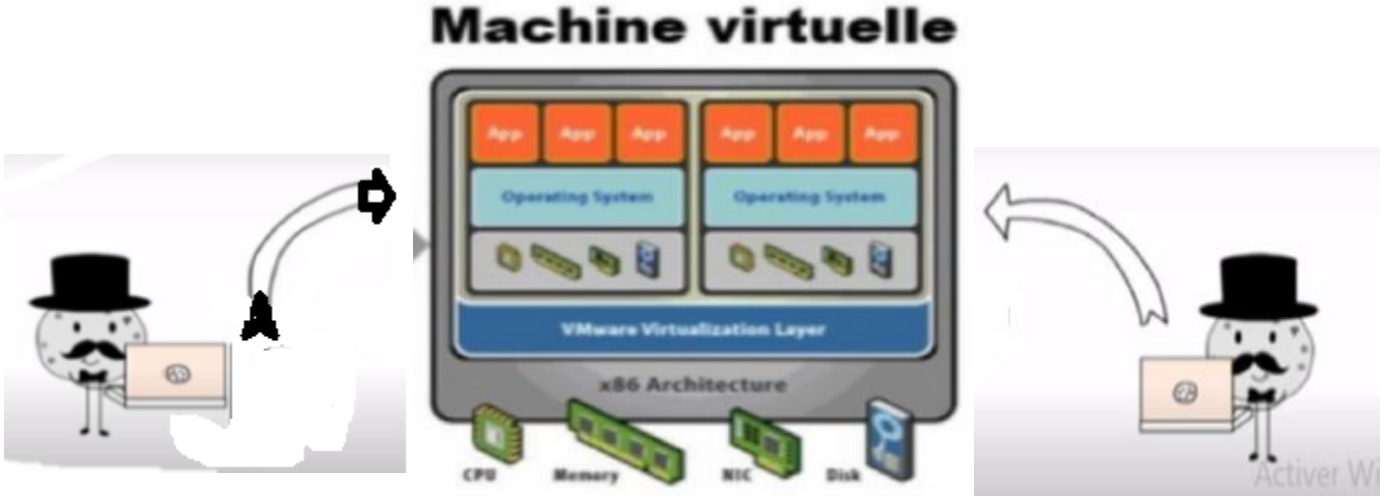
E) Le résultat de la création des machines virtuelles

F) Les modes d'exploitation des machines virtuelles

2- la solution (la virtualisation d'OS ou des machines)

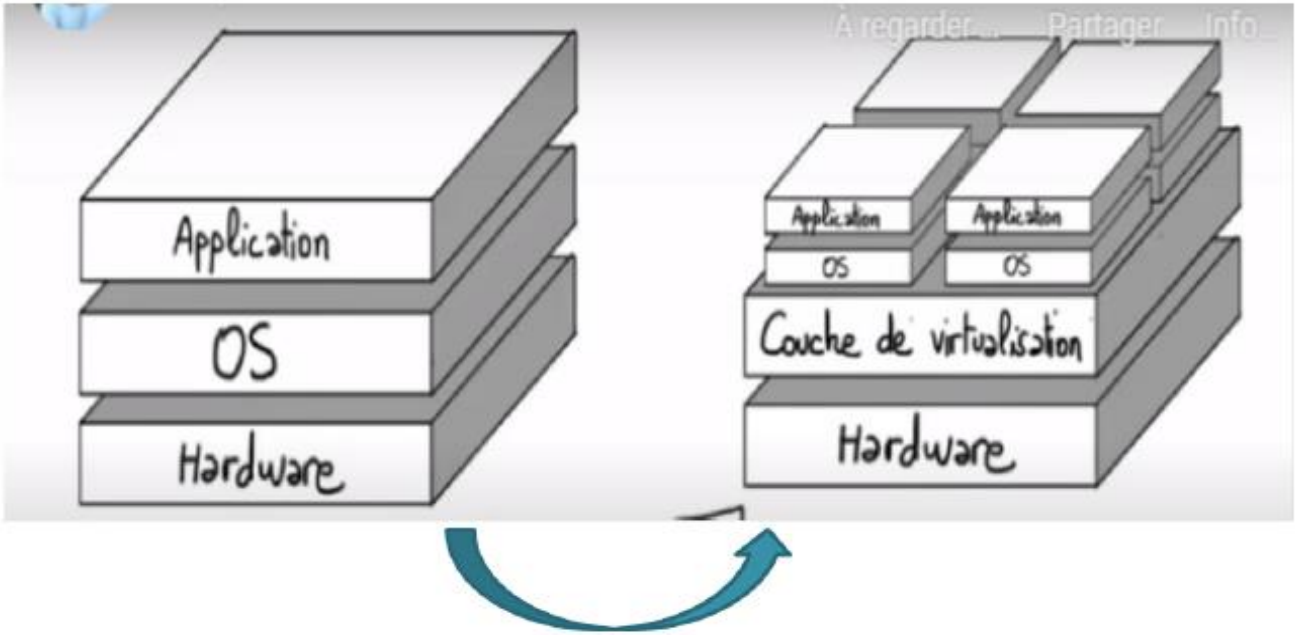
A) L'objectif de la solution ou l'état souhaité

Il s'agit de présenter la situation après la mise en œuvre de la solution (la virtualisation d'OS ou des machines)



2- la solution (la virtualisation d'OS ou des machines)

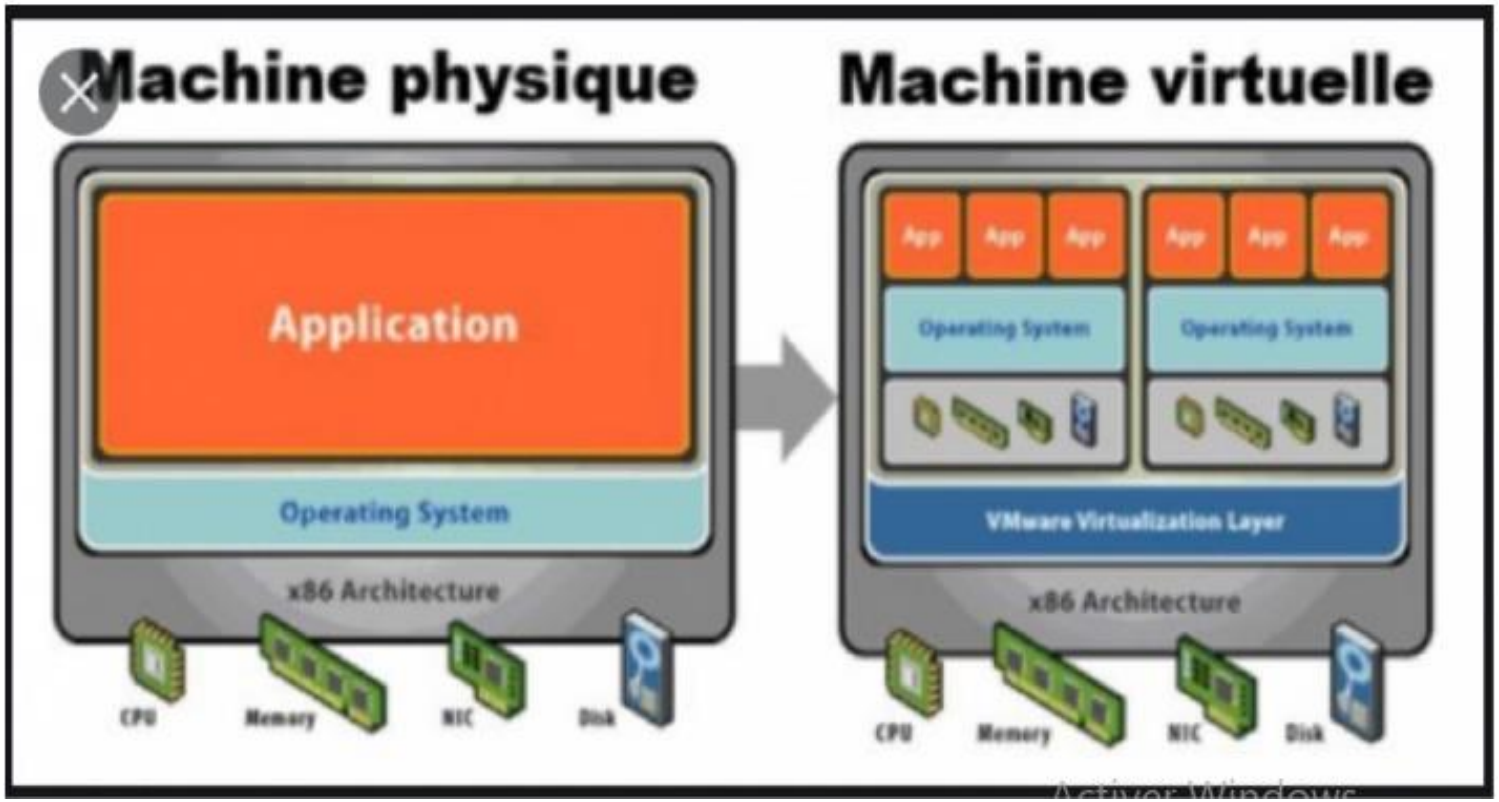
B) Les composantes de la virtualisation d'OS ou de machines



La virtualisation

2- la solution (la virtualisation d'OS ou des machines)

B-1) Les composantes de la virtualisation de machines



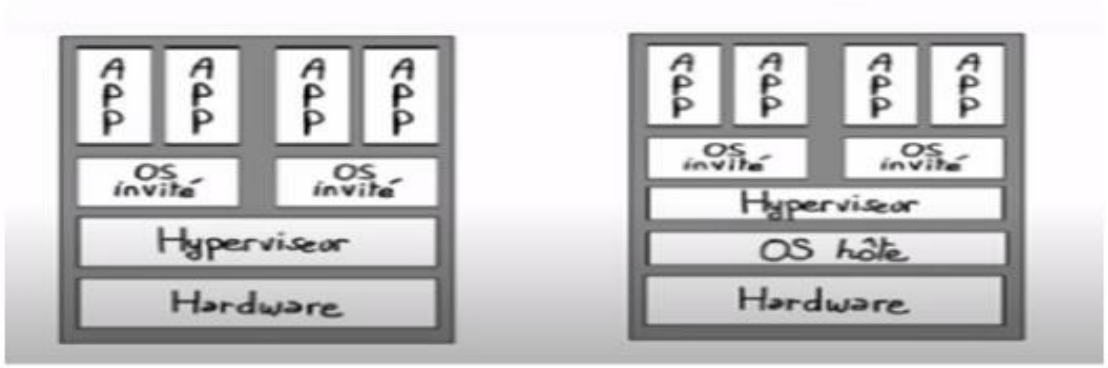
2- la solution (la virtualisation d'OS ou des machines)

B-2) La couche de virtualisation

- La couche de virtualisation est appelé l'HYPERVISEUR
- Il assure le contrôle du processeur et des ressources matérielles de la machine hôte
- Il alloue à chaque VM (Machine Virtuelle) les ressources matérielles (mémoire, disque etc.) dont elle a besoin
- S'assure que les VM n'interfèrent les unes par rapport aux autres
- Il existe principalement 2 types d'HYPERVISEUR
- L'hyperviseur de type 1 ou « bare metal »
- L'hyperviseur de type 2 ou « host metal »

2- la solution (la virtualisation d'OS ou des machines)

B-3) Les différents types d'hyperviseur



Hyperviseur de type 1
« bare metal »
C'est l'hyperviseur le plus répandu

Hyperviseur de type 2
« host metal »

2- la solution (la virtualisation d'OS ou des machines)

B-4) Les différents types de virtualisation de machine ou d'OS

on distingue 2 types de virtualisation d'OS

- La virtualisation des serveurs
- La virtualisation des postes de travail

	Serveur	Poste de travail
Processeur	un ou plus	un
Mémoire	16 Go ou plus	4 Go ou plus
OS	OS Server	OS WorkStation (WS)

2- la solution (la virtualisation d'OS ou des machines)

C) La virtualisation des serveurs

- A partir d'un serveur physique on crée plusieurs serveurs virtuels



2- la solution (la virtualisation d'OS ou des machines)

D) La virtualisation des postes de travail

- A partir d'un serveur physique on crée plusieurs postes de travail virtuels



Activer Windows
Accédez aux paramètres pour

2- la solution (la virtualisation d'OS ou des machines)

E) Le résultat de la virtualisation des machines ou d'OS

- ***Au niveau des serveurs on obtient uniquement que des hôtes ou postes virtuels***
- ***Au niveau des postes de travail on peut obtenir des postes ou hôtes virtuels ou des images de poste virtuel***

2- la solution (la virtualisation d'OS ou des machines)

F) Les modes d'exploitation de la virtualisation des machines ou d'OS

- **Le VDI (Virtual Desktop Infrastructure)**

  ce mode d'exploitation n'est possible qu'au niveau des postes ou hôtes virtuels qu'ils soient des serveurs ou des postes de travail virtuels

- **Le Streaming**

  Ce mode d'exploitation n'est disponible qu'au niveau des images de postes virtuels qui ne peuvent être uniquement que des postes de travail virtuels

- *Dans les 2 cas, l'utilisateur accède au serveur à partir d'un périphérique qui est un point d'accès réseau pour exploiter l'environnement virtuel à distance*

2- la solution (la virtualisation d'OS ou des machines)

F-1) *Le mode d'exploitation VDI (Virtual Desktop Infrastructure).*

- La forme traditionnelle du VDI (Virtual Desktop Infrastructure) consiste à héberger le système d'exploitation et les applications au niveau du poste de travail.
- L'exécution des applications se fait au niveau du poste de travail virtuel .
- L'utilisateur accède au poste de travail, à partir d'un périphérique qui est le point d'accès réseau pour exploiter l'environnement virtuel à distance.
- L'appareil utilisé importe donc peu. Il peut s'agir d'un PC traditionnel, d'un client léger ou même d'un terminal mobile.



Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer

2- la solution (la virtualisation d'OS ou des machines)

F-2) *Le mode d'exploitation streaming*

- Le streaming est différent du VDI.
- Une image de l'OS et de l'application est produite et disponible au niveau du poste de travail virtuel
- Cette image est envoyée par segment sur le poste terminal client qui va les exécuter localement.
- Une application n'a généralement pas besoin de 100 % de son code pour fonctionner.
- De la même manière que pour une vidéo en streaming, le serveur ne va donc envoyer dans un premier temps sur le poste que le strict minimum nécessaire pour faire fonctionner le système et tourner l'application.
- Au fur et à mesure que le travail de l'utilisateur avancera et qu'il fera appel à davantage de fonctions, le serveur enverra des éléments supplémentaires.
- L'opération est transparente et optimise l'usage de la bande passante.



Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Wi

3- L'implémentation

comment se fait la mise en œuvre de la virtualisation des OS ou machines

A) ***Les outils (matériels et/ou paquets logiciels nécessaires à la mise en œuvre)***
B) ***Les actions à mener ou les configurations à effectuer***
C) ***Exemple de solutions de création de machines virtuelles (TD)***
D) ***Création et tests d'accès aux machines virtualisées (TP)***

3- L'implémentation

A) Les outils

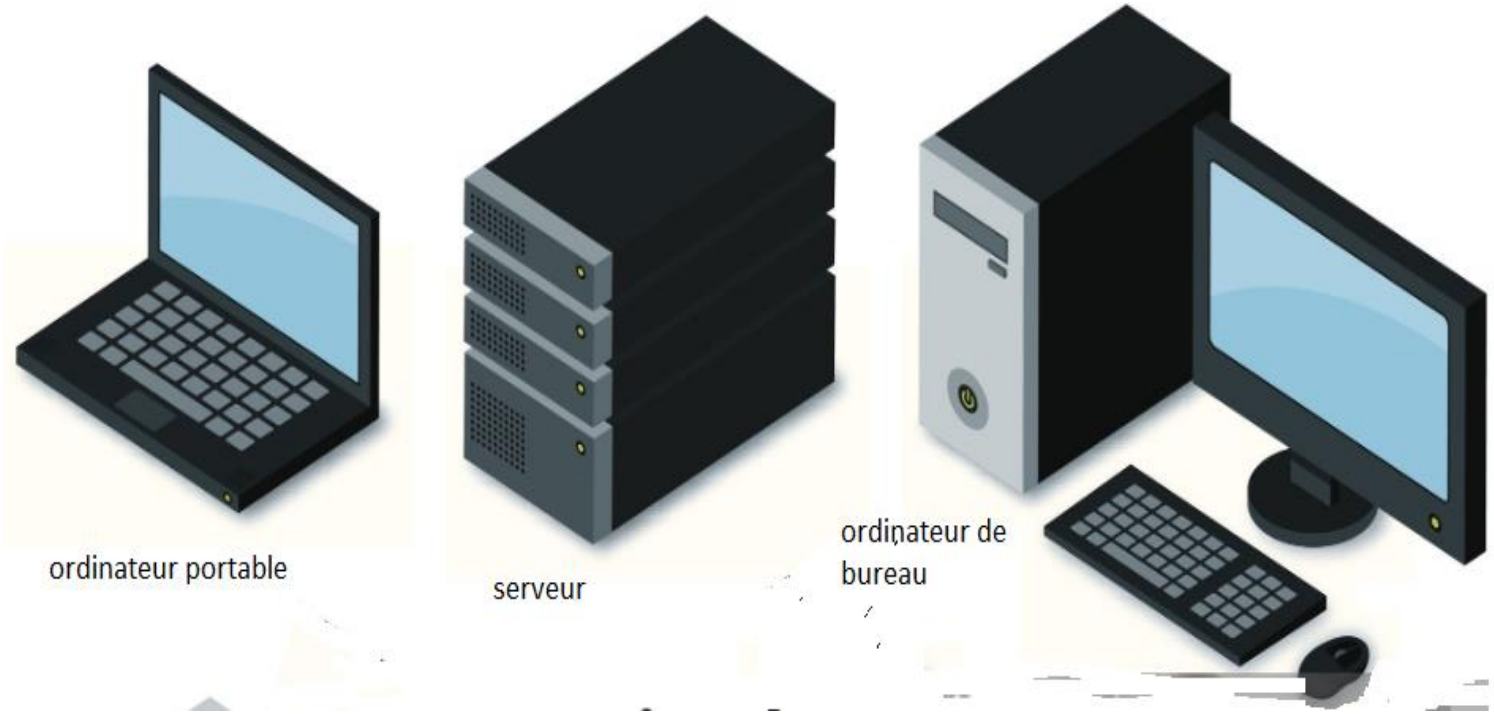
(les matériels et/ou les logiciels nécessaires à la mise en œuvre)

- ***Une machine ou ordinateur réel***
- ***Un hyperviseur de type 1 ou 2***
- ***Un ou plusieurs systèmes d'exploitation (OS)***

3- L'implémentation

A-1) Les outils

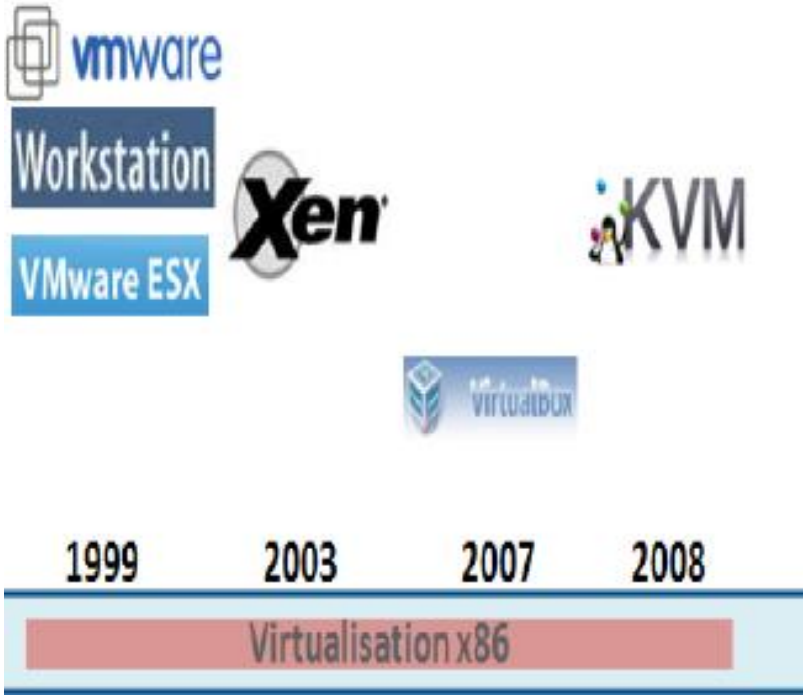
- ***Une machine ou ordinateur réel***



3- L'implémentation

A-2) Les outils

- ***Un hyperviseur de type 1 ou 2***



3- L'implémentation

A-3) Les outils

- ***Un ou plusieurs systèmes d'exploitation (OS)***



Windows 11 : nouveautés, configuration requise, installation ...



Linux : un système d'exploitation libre et gratuit

3- L'implémentation

B) Les actions à mener ou les configurations à effectuer

- ***Installer l'hyperviseur (vmware workstation, virtualbox etc.)***
- ***Sélectionner les caractéristiques de la machine à créer (CPU, RAM,Disk Dur,CD-ROM, Carte réseau etc.)***
- ***Démarrer la création de la machine virtuelle***
- ***Installer le Système d'exploitation (Windows, linux etc.)***

  Cette installation peut être intégré à la procédure de création de la machine virtuelle ou après la création de celle-ci
- ***Accès à la machine virtuelle créée***
- ***Acquisition de machines virtuelles sur le Cloud***

3- L'implémentation (énoncé du TD) solution de création de machines virtuelles

- ***L'entreprise GYS décide d'acquérir un serveur linux pour son application WEB GestVentes et un serveur Windows pour son application de comptabilité client-serveur. Les serveurs doivent être exploités par 3 employés.***
- ***L'entreprise décide également de disposer d'une salle de formation pour 5 personnes pour des formations bureautiques.***
- ***Pour ces équipements, l'entreprise dispose de 2 machines virtuelles une de 20Go de RAM et une autre de 24Go de RAM avec des OS hôtes, acquises sur le Cloud et d'une machine physique de 10Go de RAM***
- ***TAF***

  Proposer à l'entreprise GYS l'infrastructure dont elle a besoin en présentant

  A) la solution fonctionnelle

  B) la solution technique

3- L'implémentation (déroulé du TP) création machines virtuelles et test d'accès

- ***L'environnement de travail:***
  - ***Un ordinateur avec Windows ou linux de au moins 4Go de RAM***
- ***Déroulé du TP (création de machine virtuelles Windows avec Vmware Workstation):***
  1. ***Installer Vmware workstation sur la machine***
  2. ***Accèder à Vmware et sélection « creation de machine virtuelle »***
  3. ***Indiquer les caractéristiques de la machine virtuelle à créer (processeur; mémoire, disque dur, accès au lecteur de CD ou à une image d'OS)***
  4. ***Lancer la création de la machine virtuelle***
  5. ***Accéder à la machine virtuelle et ouvrir l'explorateur de fichiers***
  6. ***Faire une copie (clone) de la machine créée sous un autre nom***
  7. ***Accéder à la nouvelle machine virtuelle (la copie), modifier la taille de la mémoire et mettre à jour la nouvelle machine virtuelle (la copie)***

3- L'implémentation (déroulé du TP) acquisition de machines virtuelles sur le net (Cloud)

- ***L'environnement de travail:***
  - ***Un ordinateur avec une connexion internet***
  - ***Les adresses de fournisseurs de machines virtuelles (VPS, Serveurs dédiées etc.)***

    https://www.space-hosting.net/

    https://powervps.net/

    https://www.ovhcloud.com/fr/
- ***Déroulé du TP (acquisition de machine virtuelles sur le cloud):***
  1. ***Indiquer les caractéristiques du ou des machines à acquérir***
  2. ***Accéder à la boutique en ligne d'un fournisseur sur sa page Web à partir de son URL***
  3. ***Naviguer sur l'espace pour identifier les machines qui vous intéressent***
  4. ***Passer à un autre fournisseur et comparer les prix***
  5. ***Décider quelle machine choisir et chez quel fournisseur en fonction du rapport qualité/prix proposé***

Chap3: la virtualisation d'application

I- la problématique

Il s'agit d'identifier le problème que résout la virtualisation d'application

A) l'identification du problème

Création de plusieurs instances d'une même application qui fonctionnent sur une même machine physique et qui sont accessibles en même temps

B) le contexte

Sur une machine physique, il n'est pas possible d'installer 2 instances d'une même application

2- la solution (la virtualisation d'application)

comment marche la virtualisation d'application (la présentation doit se faire sur la base de schémas recueillis ou élaborés)

A) L'objectif de la solution ou état souhaité

B) Les composantes de la virtualisation d'application

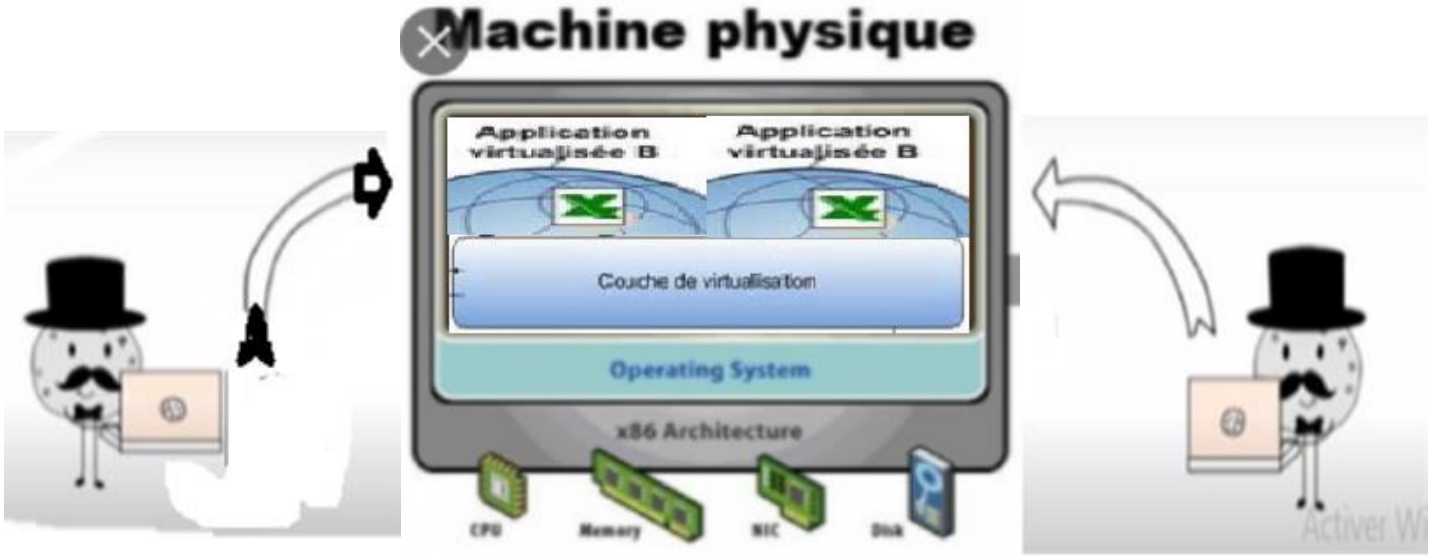
C) Le résultat de la virtualisation d'application

D) Les modes d'exploitation de la virtualisation d'application

2- la solution (la virtualisation d'application)

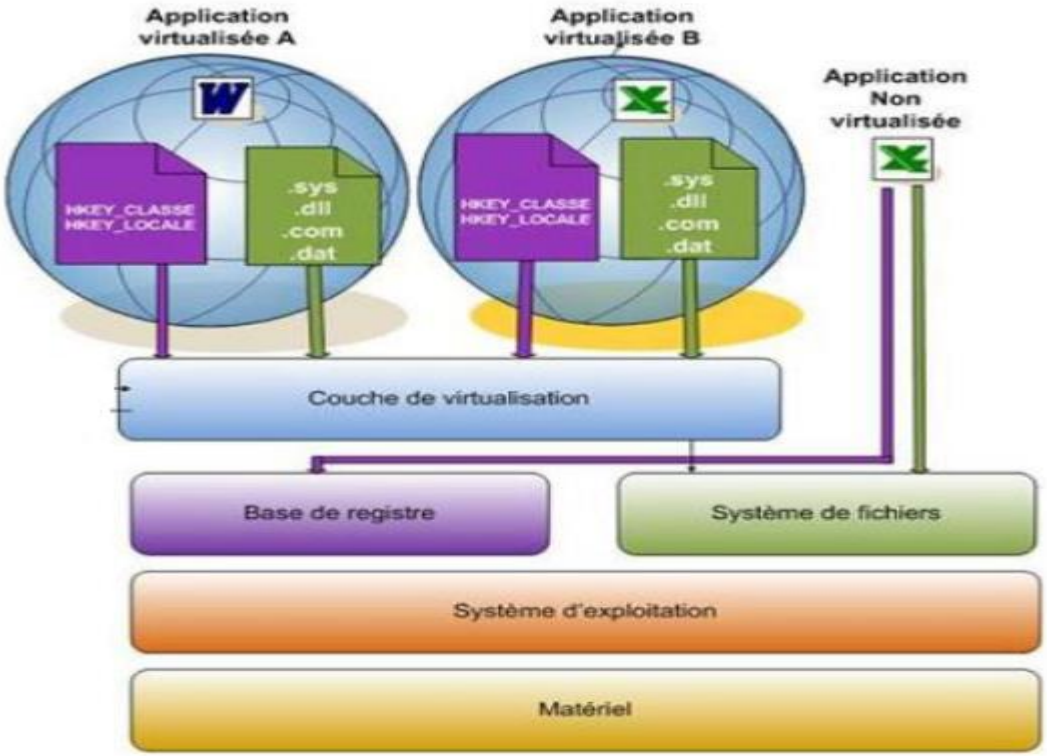
A) L'objectif de la solution ou état souhaité

Il s'agit de présenter la situation après la mise en œuvre de la solution (la virtualisation d'application)



2- la solution (la virtualisation d'application)

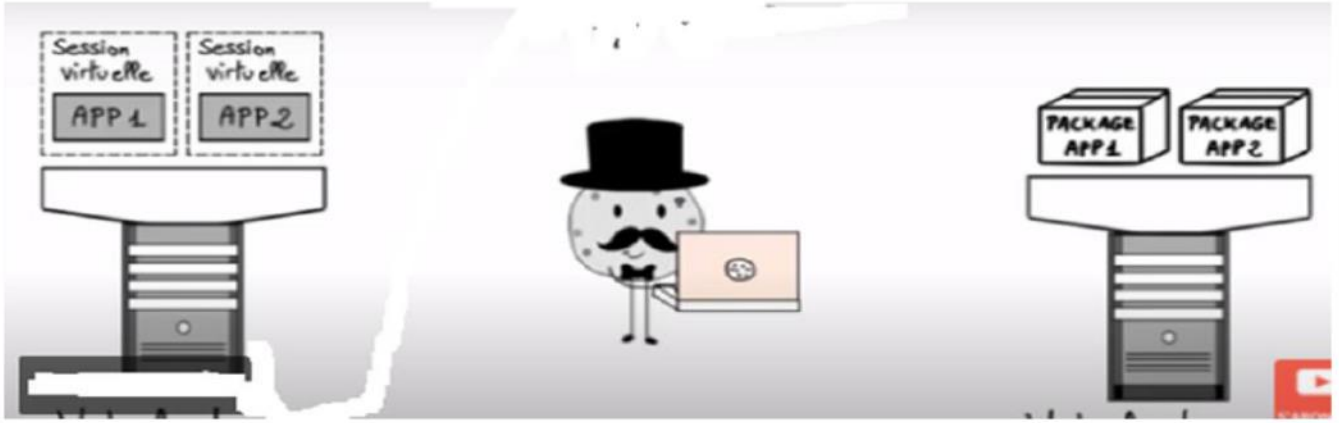
B) Les composantes de la virtualisation d'application



2- la solution (la virtualisation d'application)

C) Le résultat de la virtualisation d'application

On obtient lors de la virtualisation d'application soit* une session virtuelle *soit* *un package d'application



Virtualisation de session

Virtualisation par bulle applicative

2- la solution (la virtualisation d'application)

D) Les modes d'exploitation de la virtualisation des machines ou d'OS

- **Le VDI (Virtual Desktop Infrastructure)**

  Ce mode d'exploitation est utilisé au niveau des sessions virtuelles

- **Le Streaming**

  Ce mode d'exploitation est utilisé au niveau des packages d'application

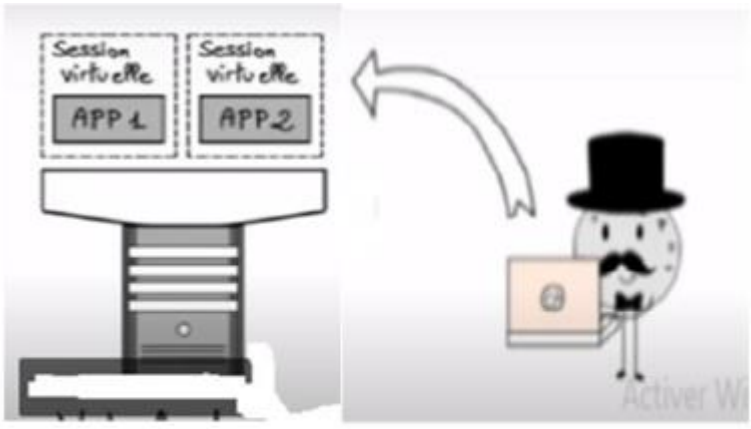
- *Dans les 2 cas, l'utilisateur accède à l'application à partir d'un périphérique qui est un point d'accès réseau pour exploiter les applications virtualisées*

2- la solution (la virtualisation d'application)

D-1) *Le mode d'exploitation VDI (Virtual Desktop Infrastructure)*

L'exécution de l'application se fera au niveau de l'hôte ou du poste virtuel

L'utilisateur accède directement à la page d'accueil de l'application



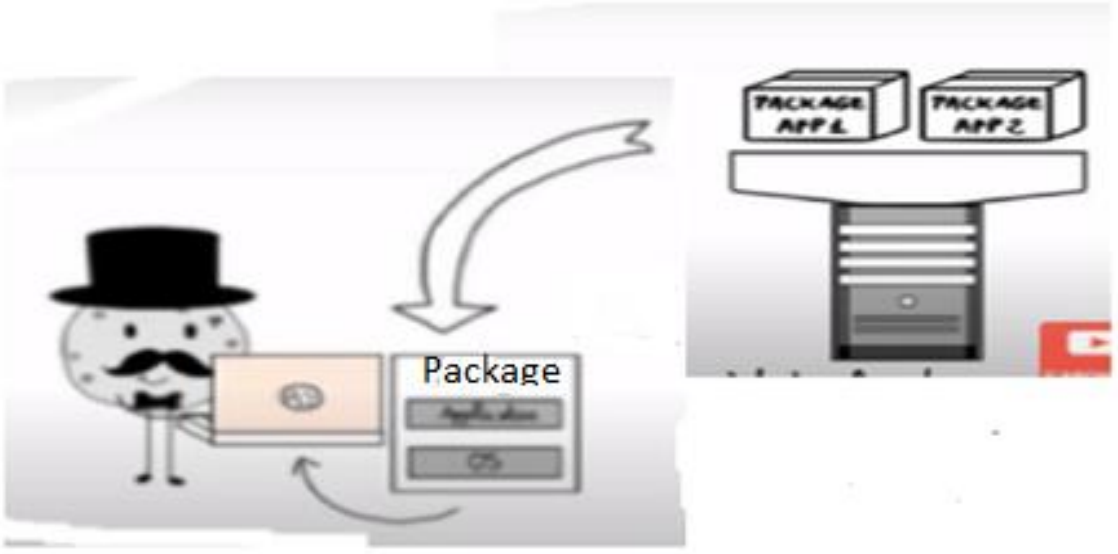
Virtualisation de session

2- la solution (la virtualisation d'application)

D-2) *Le mode d'exploitation streaming*

L'exécution de l'application se fera au niveau au périphérique d'accès

L'utilisateur accède à l'image de l'application pour démarrer l'exécution de l'application



3- L'implémentation

comment se fait la mise en œuvre de la virtualisation d'application

A) ***Les outils (matériels et/ou paquets logiciels nécessaires à la mise en œuvre)***
B) ***Les actions à mener ou les configurations à effectuer***
C) ***Exemple de solutions de virtualisation d'application (TD)***
D) ***Création et tests d'accès aux applications virtualisées (TP)***

3- L'implémentation

A) Les outils

(les matériels et/ou les logiciels nécessaires à la mise en œuvre)

- ***Une machine physique ou virtuelle en mode d'exploitation VDI***
- ***Un logiciel de virtualisation d'application***
- ***Une ou plusieurs applications***

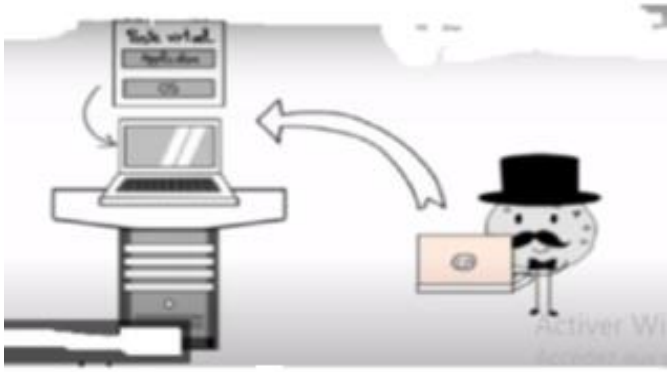
3- L'implémentation

A-1) Les outils

- ***Une machine physique ou virtuelle en mode d'exploitation VDI***



Ordinateur physique



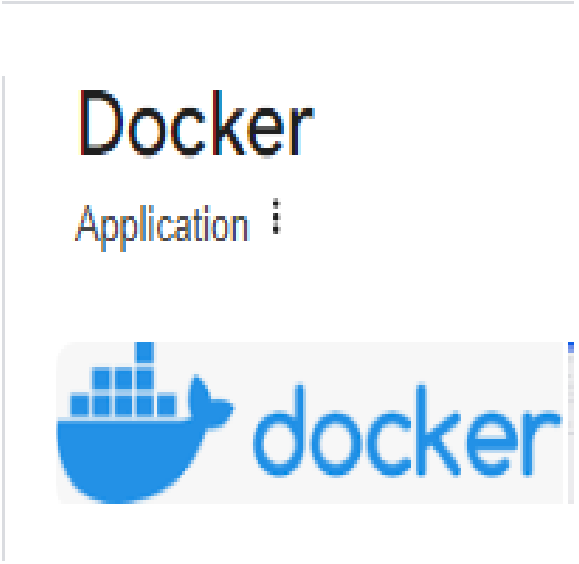
machine virtuelle en mode d'exploitation VDI

3- L'implémentation

A-2) Les outils

- ***Un logiciel de virtualisation d'application***



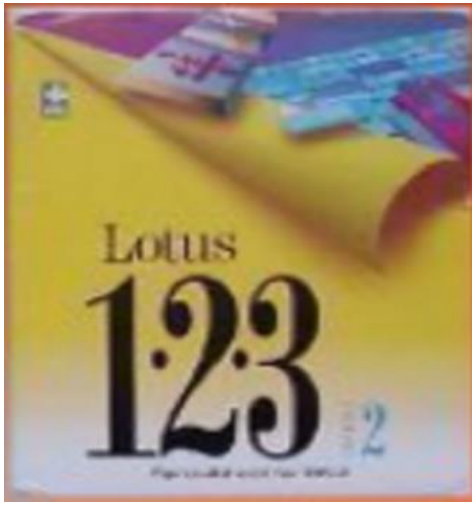


3- L'implémentation

A-2) Les outils

- ***La ou les applications à virtualiser***







3- L'implémentation

B) Les actions à mener ou les configurations à effectuer

- *Installer le logiciel de virtualisation d'application (Vmware ThinApp, Docker etc.) sur la machine (serveur ou poste de travail en mode d'exploitation VDI)*
- *Virtualiser l'application à utiliser sous la forme d'une session virtuelle ou d'un package*
- *Démarrer l'application virtualisée*

3- L'implémentation (énoncé TD)

Exemple de solution de virtualisation d'application

L'entreprise GYS décide de mettre en place 2 salles de formation . Une salle pour une formation sur un logiciel tableur (Excel, Lotus) et une autre salle pour une formation à la programmation structurée (pascal, C).

Chaque salle devra accueillir 4 stagiaires pour chaque formation.

Pour cela l'entreprise dispose de 2 machines virtuelles une de 8Go de RAM et une autre de 4Go de RAM avec des OS hôtes, acquises sur le Cloud

TAF

Proposer à l'entreprise GYS l'infrastructure dont elle a besoin en présentant

A) la solution fonctionnelle

B) la solution technique

3- L'implémentation (déroulé TP) création et test d'application virtualisée

***Environnement de travail*:**

- **Un ordinateur avec 2 machines virtualisées en mode VDI sous Windows**

Déroulé (création de packages d'application VLC avec ThinApp):

1. **Installer le logiciel de virtualisation d'application ThinApp sur une des machine virtualisée (clé de validation)**
2. **Créer un package de l'application VLC avec ThinApp (voir tutorial)**
3. **Copier le package crée dans la seconde machine virtuelle sans y installer l'application VLC**
4. **Exécuter l'application VLC**
5. **Sur la seconde machine virtuelle, créer une autre instance de l'application VLC en faisant une copie du package de VLC existant en la renommant après la copie**